

Занятие 6. Задача Коши для ОДУ в нормальной форме

Задача Коши 1:

найдите решения ОДУ $y' = f(x, y)$ при $y(x_0) = y_0$ ^{начальное условие}

Два главных вопроса:

- 1) Есть ли решение? 2) Если есть, единственно ли?

Ответы на эти вопросы даёт эта царь-теорема:

Th 1. $(\exists \text{ и } \exists \text{К}1)$. Пусть $f(x, y) \in C(G)$ и $\frac{\partial f}{\partial y} \in C(G)$ (G - область в $\mathbb{R}^2$)
Тогда $\forall$ точки $(x_0, y_0) \in G$ $\exists$ окрестность $U(x_0)$, в которой
 $\exists!$ решение $y = \varphi(x)$ задачи Коши 1.

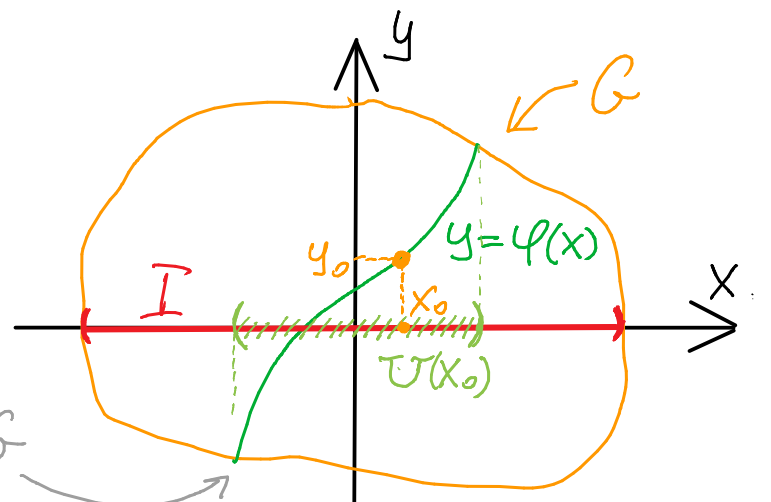
Нюансы Th 1:

1) Локальный характер

т.е. гарантируется, что $\exists!$ решение
не на всём I , а лишь в $U(x_0) \subset I$.

Причина: решение может выйти на границу G

При этом внутри G другого реш нет! (забегая вперёд - речь о непродолжаемых в G решениях)



2) Условия Th достаточные, но не необходимые. Т.е. если условия Th не выполнены, не факт, что реш не существует или неединств. Пр: $y' = |y|$ (можете убедиться, что реш $\exists \text{К}1 \exists!$ для этого ОДУ)

- 3) • $f(x, y) \in C(G) \Rightarrow \exists$ решение $\exists \text{К}1 \forall (x_0, y_0)$
• $\frac{\partial f}{\partial y} \in C(G) \Rightarrow$ это решение ещё и единственно

Пр 1. Решите задачу Коши $y' = \sin(xy)$, $y(0) = 0$

Реш. 1) $y \equiv 0$ - решение задачи Коши

2) т.к. $f(x, y) = \sin(xy) \in C(\mathbb{R}^2)$
 $\frac{\partial f}{\partial y} = x \cos(xy) \in C(\mathbb{R}^2) \Rightarrow \exists!$ решение $y \equiv 0$

Ответ: $y \equiv 0$

Пр 2. (Ф. 225g) Выделите области на плоскости (x, y) , в которых
через $\forall$ точку проходит единственное реш ур-я $(y-x)y' = y \ln x$

Реш.

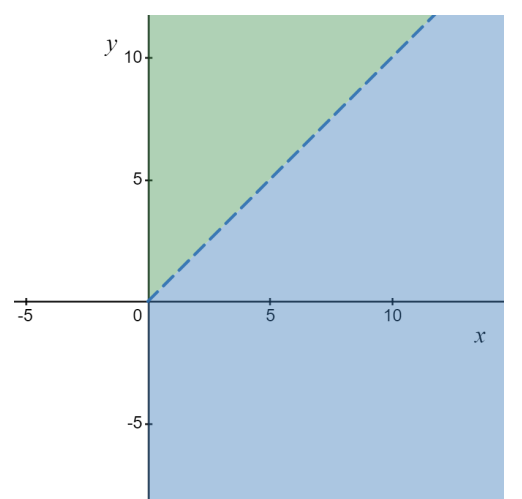
$$y' = \frac{y \ln x}{y-x} \equiv f(x, y),$$

ф-я $f(x, y)$ непр при $x > 0$, $y \neq x$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{1}{(y-x)^2} [(y-x) \ln x - y \ln x] = -\frac{x \ln x}{(y-x)^2}$$

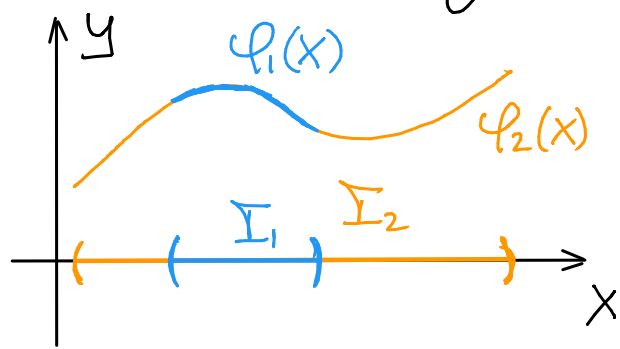
ф-я $\frac{\partial f}{\partial y}$ непр при $x > 0$, $y \neq x$

Th 1 $\Rightarrow$ Ответ: $x > 0$, $y \neq x$



Вспомним, что в определении решения ОДУ сказано, что оно определено на промежутке I . При этом промежуток можно брать и маленьким, искусственно урезая решение

Напр: $y=x, x \in [0, 1]$



Опр. Пусть $\varphi_1(x): I_1 \rightarrow \mathbb{R}$ и $\varphi_2(x): I_2 \rightarrow \mathbb{R}$ - решения одного и того же ОДУ, причем $I_1 \subset I_2$ и $\varphi_1(x) \equiv \varphi_2(x)$ при $x \in I_1$. Тогда $\varphi_2(x)$ наз-ся **продолжением** решения $\varphi_1(x)$

Решение **непродолжаемо**, если нет другого решения, являющегося его продолжением

Пр 3. Решите ур-я, затем найдите непродолжаемые реш-я, удовлетворяющие начальным условиям

а) $y' = -y^2, y(1) = 1$ б) $y' = 3\sqrt[3]{y^2}, y(2) = 1, y(-4) =$

Реш. а) 1) $y' = -y^2$

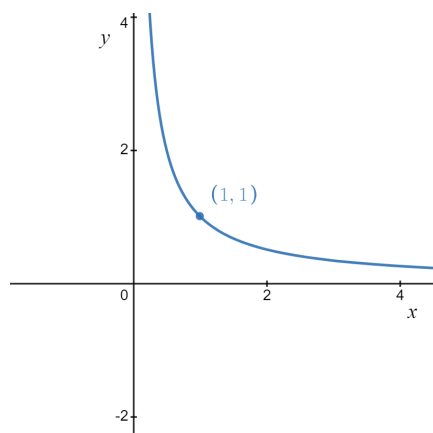
$y \equiv 0$ - реш, при $y \neq 0 \Rightarrow \int \frac{-dy}{y^2} = \int dx + C \Rightarrow y = \frac{1}{x+C}, C \in \mathbb{R}$

т.о. $y = \frac{1}{x+C}, y=0$

2) т.к. $f(x, y) = -y^2$ и $\frac{\partial f}{\partial y} = -2y$ непр в $\mathbb{R}^2$, по Th 1 $\exists!$ реш задачи Коши $y' = -y^2, y(1) = 1$

$y(1) = \frac{1}{1+C} = 1 \Rightarrow C = 0$

т.е. **Ответ:** $y = \frac{1}{x}, x > 0$



нельзя продолжить на $x \leq 0$, т.к. нет непрерывности при $x=0$ ($\lim_{x \rightarrow +0} \frac{1}{x} = +\infty$)

б) 1) $y' = 3\sqrt[3]{y^2}$

Решение: $y = (x+C)^3, y=0$ (см. семинар 1, Пр 5)

2) $f(x, y) = 3\sqrt[3]{y^2} \in C(\mathbb{R}^2)$

Однако $\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{2}{y^{1/3}}$ непр при $y \neq 0$! Th 1 не работает: (

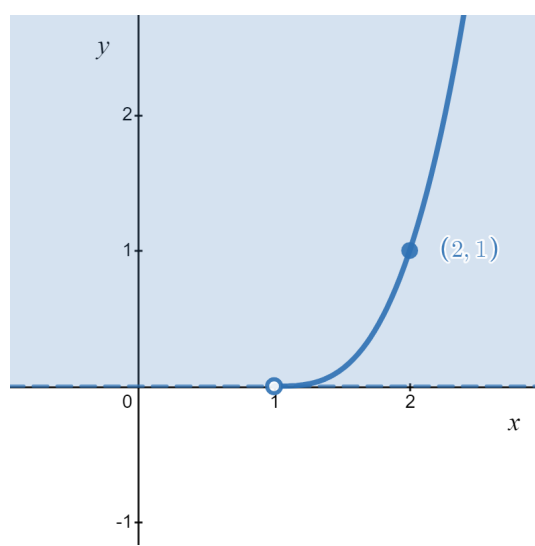
Рассмотрим эту ЗК в обл $y > 0$:

$y' = 3\sqrt[3]{y^2}, y(2) = 1, y > 0 \longrightarrow$

по Th 1 $\exists!$ реш. Найдем его:

$y(2) = (2+C)^3 = 1 \Rightarrow C = -1$

$y = (x-1)^3, x \in (1, +\infty)$



Осталось продолжить решение на $x \in \mathbb{R}$! Используя кусочное задание решения это можно сделать бесконечным числом способов

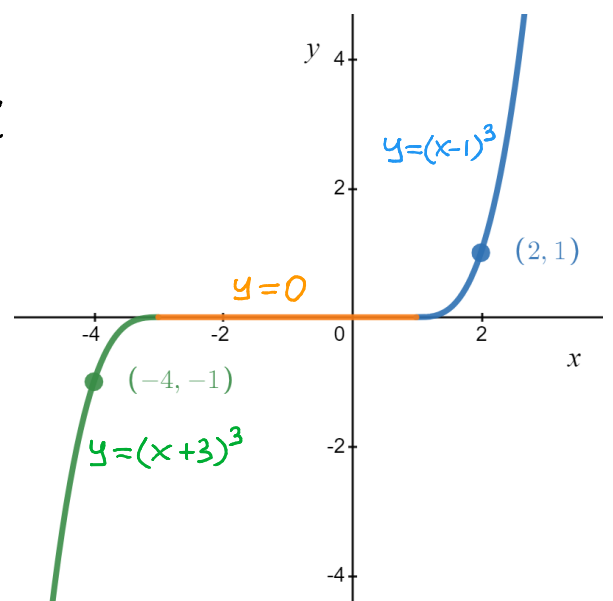
ведь при $y=0$ решения $y=(x+c)^3$ и $y=0$ касаются

напр $y = \begin{cases} 0, & x \leq 1 \\ (x-1)^3, & x > 1 \end{cases}$ или $y = \begin{cases} (x+3)^3, & x < -3 \\ 0, & x \in [-3, 1] \\ (x-1)^3, & x > 1 \end{cases}$

Как раз тут нам пригодится второе условие:

$y(-4) = -1$ - через эту точку проходит ветвь $y = (x+3)^3$

т.о. Ответ: $y(x) = \begin{cases} (x+3)^3, & x < -3 \\ 0, & x \in [-3, 1] \\ (x-1)^3, & x > 1 \end{cases}$



Опр. Решение ОДУ 1-го порядка $y = \varphi(x)$, $x \in I$ наз-ся **особым**, если каждая точка $(x_0, \varphi(x_0))$, $x_0 \in I$ его интегральной кривой является точкой локальной неединственности:

т.е. некоторые два рещ в этой точке

- имеют общую касательную
- локально разходятся



Легко увидеть, что $y=0$ из Лр3 - особое решение!

Каковы признаки того, что решение можно продолжить?

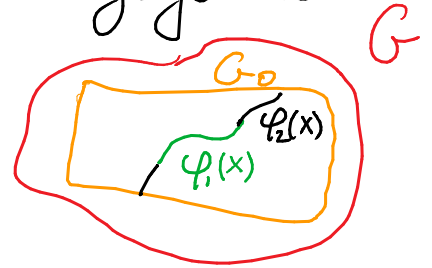
Th 2. (о продолжимости решения в огр области для $y' = f(x, y)$)

Пусть $f(x, y) \in C(G)$, $\frac{\partial f}{\partial y} \in C(G)$ (G -область) и пусть задана

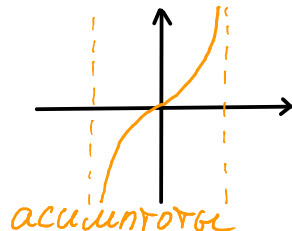
G_0 ограниченная область: $\bar{G}_0 \subset G$. ($\bar{G}_0 = G_0 \cup \partial G_0$)

граница

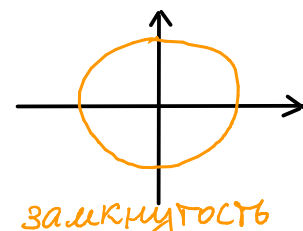
Тогда решение, проходящее внутри G_0 , можно продолжить в обе стороны до ∂G_0 .



Примеры, когда нельзя продолжить на $\mathbb{R}$:



асимптоты



замкнутость

Лр 4. Докажите, что любое решение задачи Коши

$$y' = x - y^2, \quad y(1) = 0$$

можно продолжить на интервал $(a, +\infty)$, $a < 1$

Реш 1) Это ур-е Риккати не интегрируется в квадратурах вы можете попробовать, но это не путь здесь ;)

Есть другой способ - метод изоклин!

$$2) \quad y' = 0 = x - y^2 \Rightarrow y^2 = x$$

кривая с нулевой производной

$$y' > 0 \Leftrightarrow y^2 < x$$

$$y' < 0 \Leftrightarrow y^2 > x$$

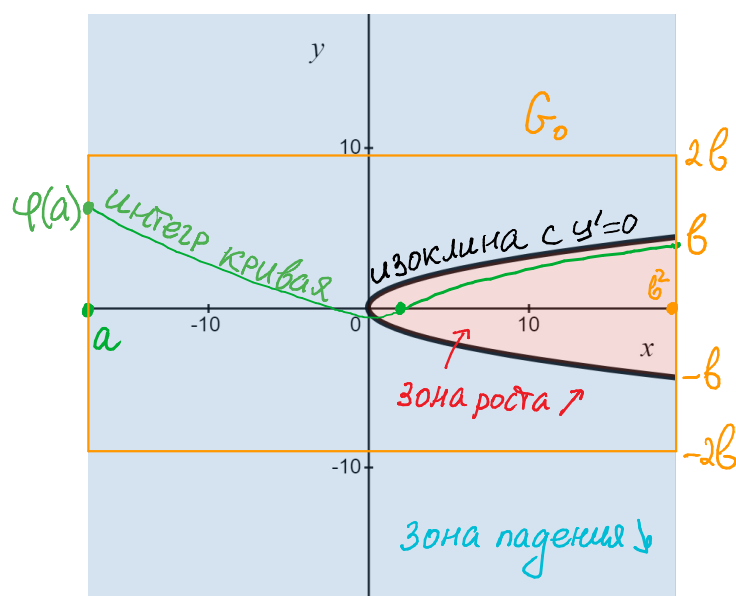
$$\text{т.к. } \begin{cases} f(x, y) = x - y^2 \in C(\mathbb{R}^2) \\ \frac{\partial f}{\partial y} = -2y \in C(\mathbb{R}^2) \end{cases} \Rightarrow \exists! \text{ реш ЗК}$$

Заметим, что решение не покинет области $y^2 < x$ при $x \geq 1$ (т.к. для этого наклон решения на кривой $y^2 = x$ должен быть положительным). При этом в каждой точке наклон кривой $zgd = x - y^2$ непрерывен и не имеет особых точек. Поэтому решение при $x = a$ имеет конечное значение $\varphi(a)$.

Рассмотрим область $G_0: \begin{cases} x \in (a, b^2) \\ y \in (-\max\{\varphi(a), 2b\}, \max\{\varphi(a), 2b\}) \end{cases}, \quad b > 1$

Тогда $\forall b > 1$ решение продолжается до правой границы G_0 .

$\Rightarrow$ По Th2 решение можно продолжить на интервал $(a, +\infty)$



Задача Коши 2.

Найдите решения ОДУ $y^{(n)} = f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)})$ при начальных условиях $y(x_0) = y_0, y'(x_0) = y_1, \dots, y^{(n-1)}(x_0) = y_{n-1}$

Th3. Пусть $f, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial y'}, \dots, \frac{\partial f}{\partial y^{(n-1)}} \in C(G)$ (G - область в $\mathbb{R}^{n+1}$)

Тогда $\forall (x_0, y_0, y_1, y_2, \dots, y_{n-1}) \in G \exists \tilde{U}(x_0)$, где $\exists!$ реш ЗК2.

Пр5. (Ф229) Могут ли графики двух решений уравнения пересекаться в некоторой точке (x_0, y_0) ? А касаться?

a) $y' = x + y^2$

б) $y'' = x + y^2$

Реш a) $\begin{cases} f(x, y) = x + y^2 \\ \frac{\partial f}{\partial y} = 2y \end{cases} \in C(\mathbb{R}^2) \Rightarrow \exists! \text{ реш ЗК1: } y' = x + y^2, y(x_0) = y_0$
т.е. через точку (x_0, y_0) проходит единств. реш!

Ответ: не могут ни пересекаться, ни касаться

б) $\begin{cases} f(x, y) = x + y^2 \\ \frac{\partial f}{\partial y} = 2y, \frac{\partial f}{\partial y'} = 0 \end{cases} \in C(\mathbb{R}^2)$

$\Rightarrow \exists! \text{ реш ЗК2: } y'' = x + y^2, y(x_0) = y_0, y'(x_0) = y_1 \quad (1)$

Аналогично $\exists! \text{ реш ЗК2: } y'' = x + y^2, y(x_0) = y_0, y'(x_0) = y_2 \quad (2) \quad y_1 \neq y_2$

т.о. через точку (x_0, y_0) проходят решения (1) и (2). т.е. пересечения есть. Однако с конкретным наклоном через (x_0, y_0) проходит единственное решение $\Rightarrow$ касаться не могут

Ответ: могут пересекаться, но не касаться

